4-1、4-6（d)(e)、4-8(2)(4)、4-13、4-11、4-16

**4-1** 用分贝数(dB)表达下列各量。

(1) 2； (2) 5； (3) 10； (4) 40；

(5) 100； (6) 0.01； (7) 1； (8) 0。

**解**：(1) $20\lg 2=6.02\text{dB}$

(2) $20\lg 5=13.98\text{dB}$

(3) $20\lg 10=20\text{dB}$

(4) $20\lg 40=32.04\text{dB}$

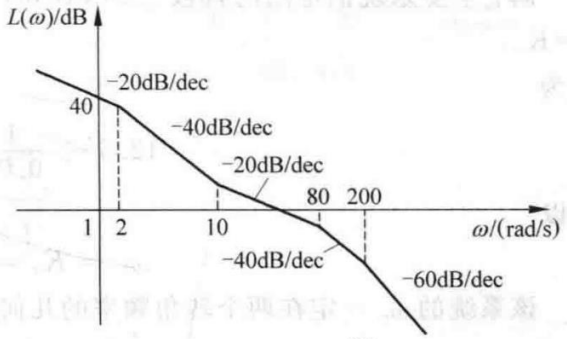
(5) $20\lg 100=40\text{dB}$

(6) $20\lg 0.01=-40\text{dB}$

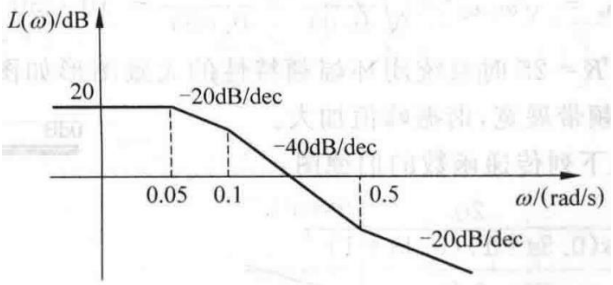
(7) $20\lg 1=0\text{dB}$

(8) $20\lg 0=-\infty\text{dB}$

**4-6** 图 4.1(a)～(e)均是最小相位系统的开环对数幅频特性曲线，试写出其开环传递函数。




(d)




(e)

**解**：

(d) $$\frac{100\left(\frac{1}{10}s+1\right)}{s\left(\frac{1}{2}s+1\right)\left(\frac{1}{80}s+1\right)\left(\frac{1}{200}s+1\right)}$$

(e) $$\frac{10(2s+1)}{(20s+1)(10s+1)}$$

**4-8** 试画出下列传递函数的伯德图：

(2) $G(s)=\dfrac{2s^2}{(0.4s+1)(0.04s+1)}$；

(4) $G(s)=\dfrac{7.5(0.2s+1)(s+1)}{s(s^2+16s+100)}$

解：

(2) $G(s)=\dfrac{2s^2}{(0.4s+1)(0.04s+1)}=\dfrac{2s^2}{\left(\frac{1}{2.5}s+1\right)\left(\frac{1}{25}s+1\right)}$

其伯德图如图 4.4 所示。

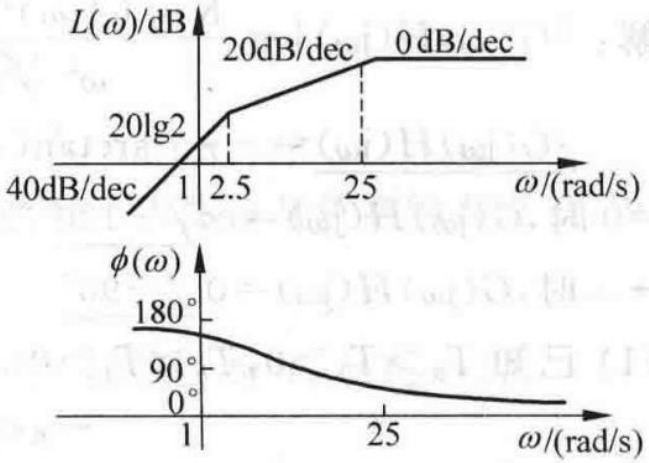



图 4.4

(4) $G(s)=\dfrac{7.5(0.2s+1)(s+1)}{s(s^2+16s+100)}=\dfrac{0.075\left(\frac{1}{5}s+1\right)(s+1)}{\left[\left(\frac{1}{10}\right)^2 s^2+2\times 0.8\times\frac{1}{10}s+1\right]\cdot s}$

其伯德图如图 4.6 所示。

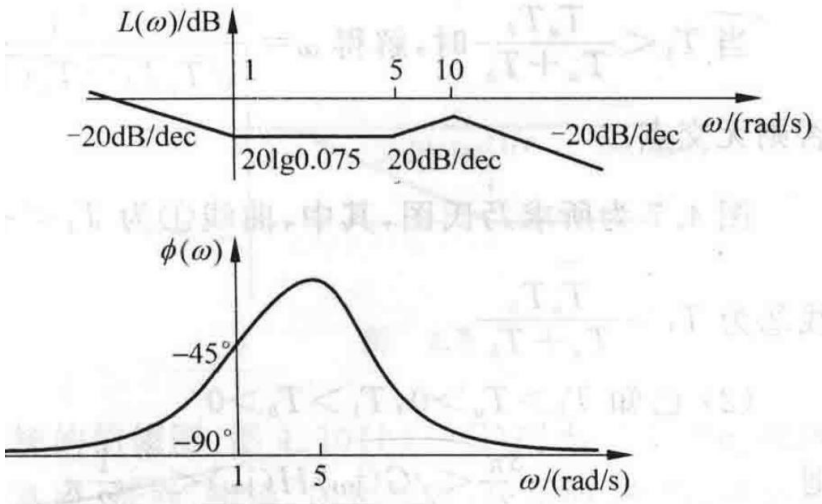



图 4.6

**4-11** 图 4.10(a)～(g)列出了 7 个系统的伯德图，图 4.10(h)～(l)列出了 5 个电网络图，找出每个网络对应的伯德图，并指出是高通、低通、带通，还是带阻；是超前、滞后，还是超前-滞后组合。

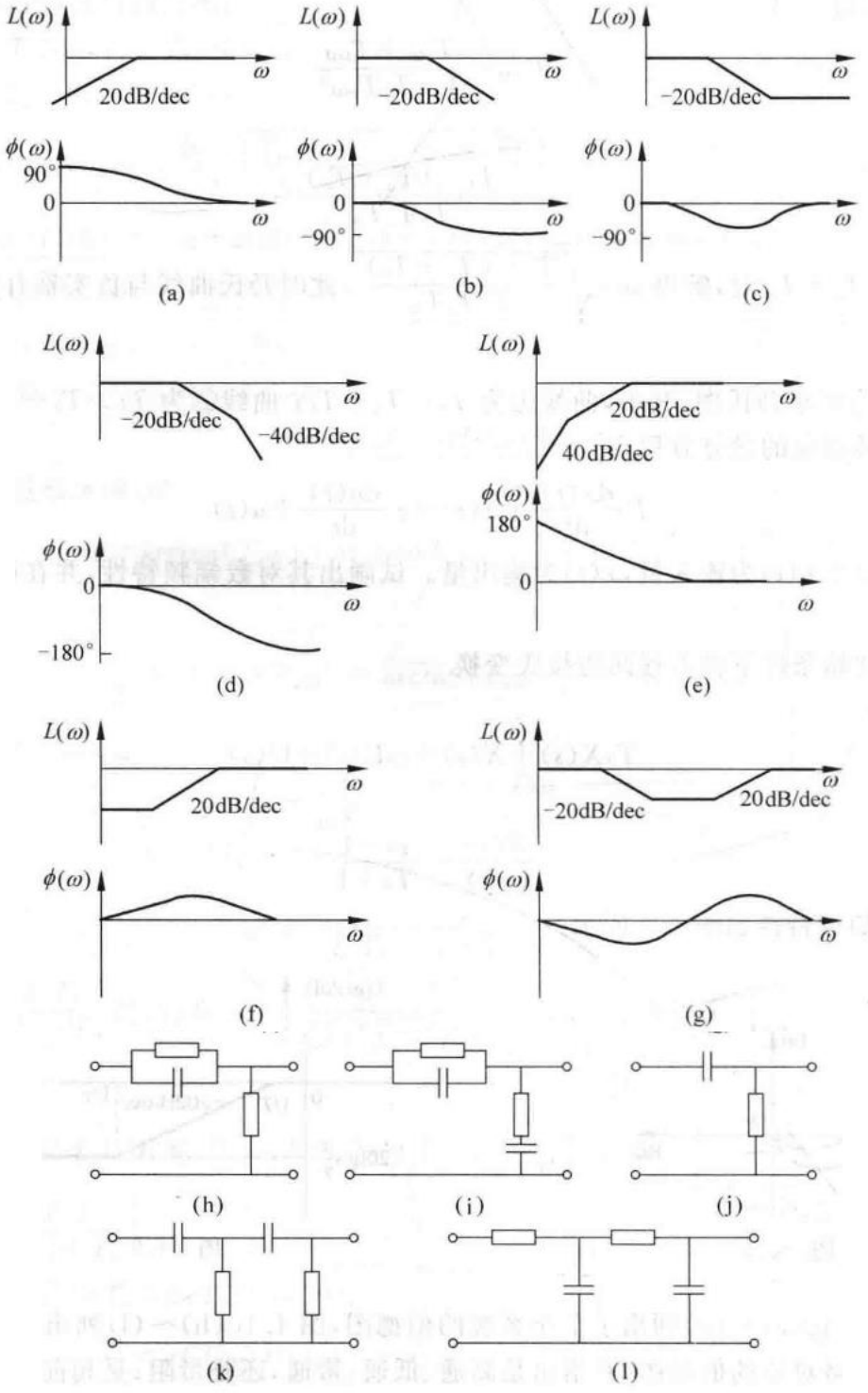



图 4.10

**解**：(h) ⇔(f)高通、超前网络；　(i)⇔(g)带阻、超前-滞后组合网络；

(j) ⇔(a)高通、超前网络；　(k)⇔(e)高通、超前网络；

(l) ⇔(d)低通、滞后网络。

**4-13** 写出图 4.12(a)、(b)所示最小相位系统的开环传递函数。

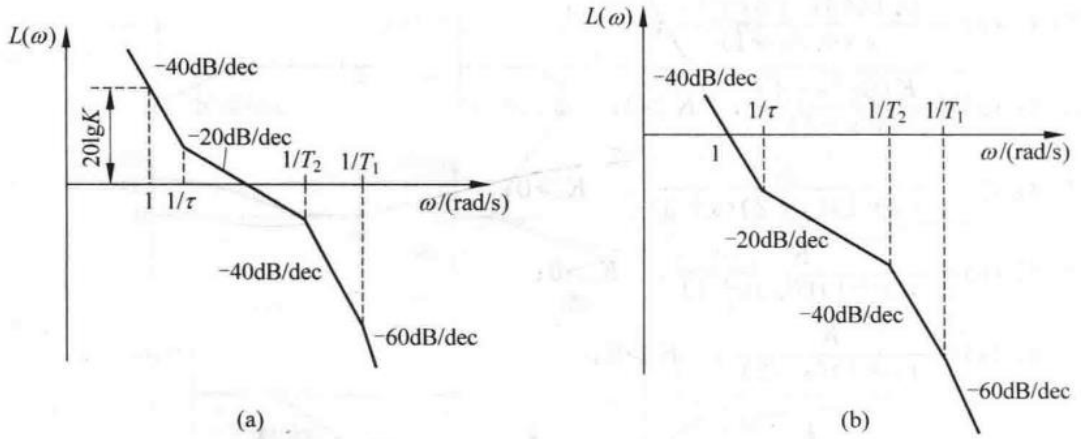



图 4.12

**解**：(a) $\dfrac{K(\tau s+1)}{s^2(T_1 s+1)(T_2 s+1)}$

(b) $\dfrac{(\tau s+1)}{s^2(T_1 s+1)(T_2 s+1)}$

**4-16** 某单位反馈系统的开环传递函数为 $G(s)=\dfrac{1}{s(s+1)^2}$，试求其剪切频率，并求出该频率对应的相角。

**解**：$|G(j\omega)|=\dfrac{1}{\omega(\omega^2+1)}$

$\angle G(j\omega)=-90°-2\arctan\omega$

解

$$|G(j\omega)|=\frac{1}{\omega(\omega^2+1)}=1$$

得

$$\omega_c=0.68(\text{rad/s})$$

$$\angle G(j\omega_c)=-90°-2\arctan 0.68=-158.4°$$